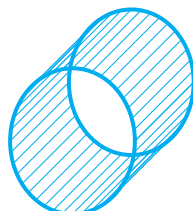


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN



Khoa Toán - Tin học
Fac. of Math. & Computer Science

BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: PYTHON CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI:
DỰ BÁO CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ
BẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hà Văn Thảo

Nhóm thực hiện: **Nhóm 20**

Lương Minh Tuệ 23110057

Vương Thị Hồng Đào 23110008

Lê Thị Cẩm Nhung 22110150

Nguyễn Bảo Quốc An 21110237

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 1/2026

Tóm tắt nội dung

Mục tiêu: Trong bối cảnh chi phí chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ gia tăng nhanh chóng, việc định phí bảo hiểm chính xác (actuarial pricing) đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo khả năng thanh toán của quỹ và công bằng cho người tham gia. Nghiên cứu này nhằm mục đích xây dựng một mô hình định lượng để dự báo chi phí y tế cá nhân, đồng thời xác định và đo lường mức độ tác động của các yếu tố nhân khẩu học và hành vi lối sống đối với gánh nặng tài chính y tế.

Phương pháp: Nghiên cứu sử dụng tập dữ liệu thứ cấp bao gồm 1.338 quan sát từ dân số tham gia bảo hiểm tại Hoa Kỳ. Phương pháp Hồi quy Tuyến tính Đa biến (Multiple Linear Regression - MLR) được áp dụng với kỹ thuật ước lượng Bình phương Nhỏ nhất (Ordinary Least Squares - OLS). Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python với các thư viện *Pandas*, *Statsmodels*, *Seaborn* để phân tích tập dữ liệu gồm 1338 quan sát. Dữ liệu được làm sạch, xử lý biến giả (One-hot encoding) và ước lượng bằng phương pháp Bình phương Nhỏ nhất (OLS).

Kết quả: Mô hình đạt độ phù hợp $R^2 \approx 74.2\%$. Kết quả chỉ ra rằng **tình trạng hút thuốc** là yếu tố tác động mạnh nhất, làm tăng chi phí trung bình khoảng \$23,651. Tuổi tác và Chỉ số khối cơ thể (BMI) cũng thể hiện mối quan hệ tuyến tính dương mạnh mẽ với chi phí. Ngược lại, các yếu tố về giới tính và khu vực địa lý không cho thấy ý nghĩa thống kê trong việc dự báo chi phí tại mức ý nghĩa 5%.

Kết luận: Nghiên cứu khẳng định tính khả thi và hiệu quả của việc áp dụng các mô hình thống kê học máy đơn giản nhưng có khả năng diễn giải cao (interpretable models) trong lĩnh vực định phí bảo hiểm. Các phát hiện nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cá nhân hóa phí bảo hiểm dựa trên các yếu tố rủi ro hành vi có thể thay đổi được, đặc biệt là hút thuốc và kiểm soát cân nặng.

Mục lục

1	Giới thiệu vấn đề	3
1.1	Bối cảnh Nghiên cứu	3
1.2	Mục tiêu Nghiên cứu	3
2	Mô tả tập dữ liệu	3
2.1	Giới thiệu	3
2.2	Khởi tạo và Đọc dữ liệu	4
2.3	Trực quan hóa dữ liệu	5
2.4	Tiền xử lý dữ liệu	6
2.4.1	Tính vector trung bình	6
2.4.2	Mã hóa biến nhị phân (Binary Encoding)	7
2.4.3	Mã hóa biến danh mục (One-Hot Encoding)	7
2.5	Kết quả sau tiền xử lý	8
3	Hồi quy Tuyến tính Bội	9
3.1	Ước lượng Hệ số	10
3.2	Kiểm định giả thuyết cho các hệ số	11
4	Đánh giá độ tốt hay tỷ lệ tuyến tính của mô hình	12
4.1	Đánh giá Mô hình	12
5	Trực quan hóa	13
6	Kiểm định các giả thuyết về sai số của mô hình	13
7	Thảo luận	15
7.1	Diễn giải Kết quả	15
7.1.1	Yếu tố Có ý nghĩa Thống kê	15
7.1.2	Yếu tố Không Có ý nghĩa	15
7.2	Độ Phù hợp Mô hình	16
7.3	Hạn chế của Nghiên cứu	16
8	Kết luận	16

1 Giới thiệu vấn đề

1.1 Bối cảnh Nghiên cứu

Chi phí y tế là gánh nặng kinh tế lớn toàn cầu, đặc biệt tại Hoa Kỳ, nơi tỷ trọng chi tiêu y tế trên GDP luôn ở mức cao. Đối với các công ty bảo hiểm, khả năng dự báo chính xác chi phí khám chữa bệnh là yếu tố quyết định sự bền vững tài chính và lợi thế cạnh tranh. Sai lệch trong định phí có thể dẫn đến rủi ro vỡ quỹ hoặc rào cản tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

1.2 Mục tiêu Nghiên cứu

- Xây dựng mô hình Hồi quy Tuyến tính Bội (Multiple Linear Regression) dự báo chi phí bảo hiểm cá nhân với độ chính xác cao trên tập dữ liệu thực tế tại Hoa Kỳ.
- Định lượng mức độ ảnh hưởng của các biến nhân khẩu học và lối sống đến chi phí y tế, làm cơ sở khoa học cho việc định phí.
- Kiểm định các giả định thống kê và đánh giá khả năng tổng quát hóa của mô hình trên dữ liệu độc lập.

Ý nghĩa

Kết quả nghiên cứu đóng góp trên ba phương diện:

- **Ngành Bảo hiểm:** Cung cấp công cụ định lượng rủi ro minh bạch, hỗ trợ tối ưu hóa chiến lược định phí.
- **Chính sách Y tế:** Cung cấp bằng chứng định lượng về chi phí của các thói quen xấu, hỗ trợ hoạch định các chương trình sức khỏe cộng đồng.
- **Học thuật:** Minh họa quy trình chuẩn mực trong ứng dụng phân tích hồi quy tuyến tính với dữ liệu thực tế.

2 Mô tả tập dữ liệu

2.1 Giới thiệu

- Dữ liệu bảo hiểm y tế tại Hoa Kỳ (Chi phí phí bảo hiểm y tế tại Hoa Kỳ kèm theo các thông tin quan trọng phục vụ thẩm định rủi ro)

- Tập dữ liệu “insurance.csv” có thể được sử dụng cho một nghiên cứu đơn giản nhưng giàu giá trị nhằm hiểu rõ hơn về quy trình thẩm định rủi ro trong bảo hiểm y tế, cũng như mối tương tác giữa các đặc điểm của người được bảo hiểm và cách chúng ảnh hưởng đến phí bảo hiểm
- Tập dữ liệu này được lấy từ nguồn: <https://www.kaggle.com/datasets/teertha/ushealthinsurancedataset>

Bảng 1: Mô tả các biến trong dữ liệu

Biến	Loại	Mô tả
age	Định lượng	Tuổi (năm), 18-64
sex	Phân loại	Giới tính (male/female)
bmi	Định lượng	Chỉ số BMI (kg/m ²)
children	Định lượng	Số con phụ thuộc
smoker	Phân loại	Hút thuốc (yes/no)
region	Phân loại	Khu vực (4 vùng Mỹ)
charges	Định lượng	Chi phí y tế (\$)

2.2 Khởi tạo và Đọc dữ liệu

Bảng 2: Dữ liệu mẫu Bảo hiểm Y tế

#	Age	Sex	BMI	Children	Smoker	Region	Charges (\$)
0	19	female	27.90	0	yes	southwest	16,884.92
1	18	male	33.77	1	no	southeast	1,725.55
2	28	male	33.00	3	no	southeast	4,449.46
3	33	male	22.71	0	no	northwest	21,984.47
4	32	male	28.88	0	no	northwest	3,866.86
1,333	50	male	30.97	3	no	northwest	10,600.55
1,334	18	female	31.92	0	no	northeast	2,205.98
1,335	18	female	36.85	0	no	southeast	1,629.83
1,336	21	female	25.80	0	no	southwest	2,007.95
1,337	61	female	29.07	0	yes	northwest	29,141.36

Bảng kết quả phân tích

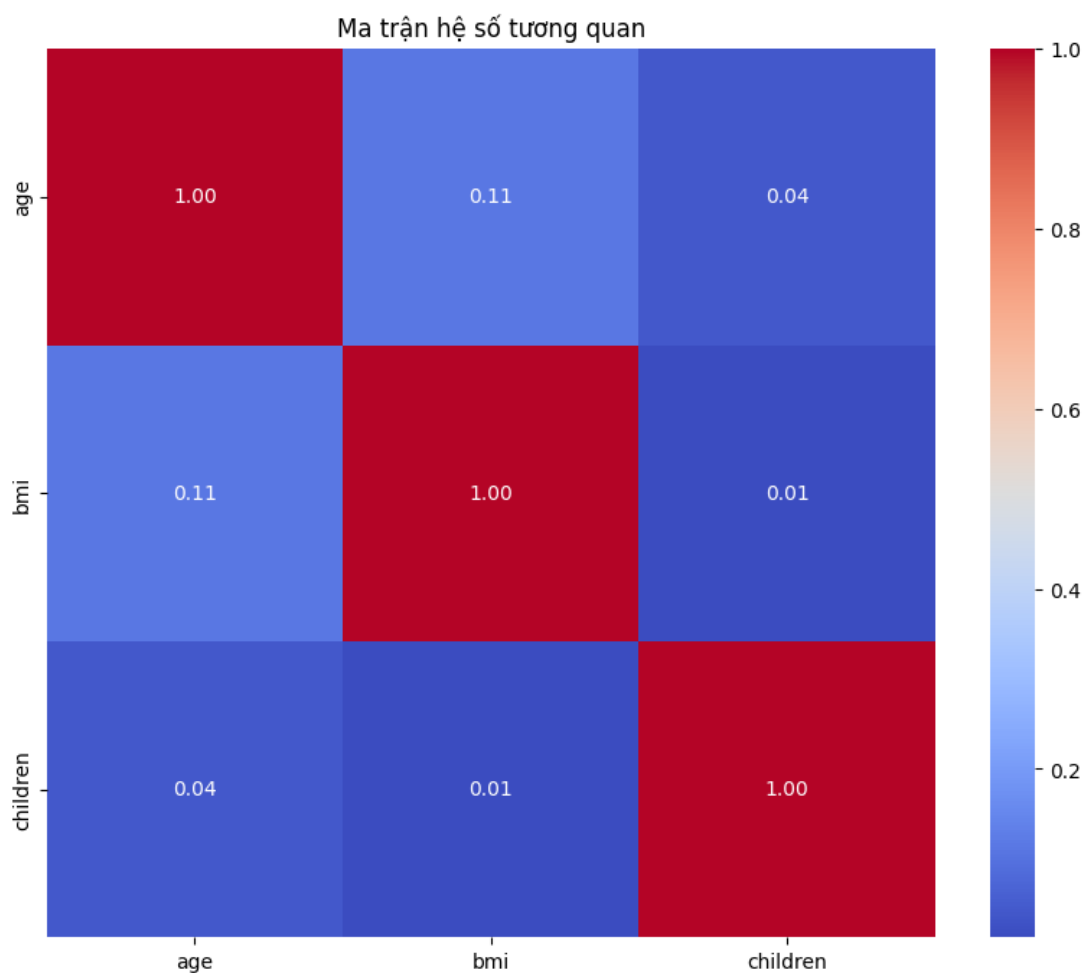
OLS Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          Q("charges")    R-squared:                0.742
Model:                  OLS              Adj. R-squared:           0.740
Method:                 Least Squares    F-statistic:             380.9
Date:                  Tue, 13 Jan 2026  Prob (F-statistic):       1.32e-305
Time:                  16:25:22          Log-Likelihood:           -10845.
No. Observations:      1070             AIC:                    2.171e+04
Df Residuals:          1061             BIC:                    2.175e+04
Df Model:               8
Covariance Type:       nonrobust
=====
```

	coef	std err	t	P> t
Intercept	-1.259e+04	1218.288	-10.333	0.000
Q("age")	256.9757	13.477	19.067	0.000
Q("bmi")	337.0926	32.471	10.381	0.000
Q("children")	425.2788	154.655	2.750	0.006
Q("gender")	-18.5917	376.175	-0.049	0.961
Q("is_smoker")	2.365e+04	466.505	50.699	0.000
Q("region_southwest")	-151.9351	531.406	-0.286	0.775
Q("region_northwest")	287.1870	543.810	0.528	0.598
Q("region_northeast")	657.8643	539.791	1.219	0.223

2.3 Trực quan hóa dữ liệu

```
1      # tính ma trận hệ số tương quan cho các biến định lượng
2  plt.figure(figsize=(10, 8))
3  sns.heatmap(df_raw[['age', 'bmi', 'children']].corr(),
4              annot=True,          # hiển thị giá trị
5              fmt=".2f",          # 2 chữ số thập phân
6              cmap="coolwarm",    # thang màu
7              square=True)
8
9  plt.title("Ma trận hệ số tương quan")
```



2.4 Tiền xử lý dữ liệu

Để chuẩn bị dữ liệu cho mô hình hồi quy tuyến tính, nhóm thực hiện các bước thống kê mô tả sơ bộ và mã hóa các biến định tính thành dạng số học.

2.4.1 Tính vector trung bình

Tính toán giá trị trung bình cho các biến định lượng để có cái nhìn tổng quan về phân phối dữ liệu.

```
1 # Tính vector trung bình cho các biến định lượng
2 print(df_raw[['age', 'bmi', 'children']].mean(axis=0))
3
4 # KẾT QUẢ:
5 # age          39.207025
6 # bmi          30.663397
7 # children     1.094918
8 # dtype: float64
```

Listing 1: Tính giá trị trung bình (Mean)

2.4.2 Mã hóa biến nhị phân (Binary Encoding)

Các biến `sex` và `smoker` chỉ có 2 giá trị nên được chuyển đổi trực tiếp sang 0 và 1.

```
1 # --- Mã hóa biến sex (Male=1, Female=0) ---
2 gender_list = []
3 for item in df_raw['sex']:
4     if (item == 'male'):
5         value = 1
6     else:
7         value = 0
8     gender_list.append(value)
9 df_raw['gender'] = pd.Series(gender_list)
10
11 # --- Mã hóa biến smoker (Yes=1, No=0) ---
12 is_smoker_list = []
13 for item in df_raw['smoker']:
14     if (item == 'yes'):
15         value = 1
16     else:
17         value = 0
18     is_smoker_list.append(value)
19 df_raw['is_smoker'] = pd.Series(is_smoker_list)
```

Listing 2: Mã hóa biến Giới tính và Hút thuốc

2.4.3 Mã hóa biến danh mục (One-Hot Encoding)

Biến `region` có 4 giá trị. Nhóm thực hiện tạo các biến giả (dummy variables) cho từng vùng, lấy vùng *Southeast* làm nhóm cơ sở (baseline).

```
1  # Tạo các list rỗng
2  region_sw_list = []
3  region_nw_list = []
4  region_ne_list = []
5
6  for item in df_raw['region']:
7      # Southwest
8      if item == 'southwest': region_sw_list.append(1)
9      else: region_sw_list.append(0)
10
11     # Northwest
12     if item == 'northwest': region_nw_list.append(1)
13     else: region_nw_list.append(0)
14
15     # Northeast
16     if item == 'northeast': region_ne_list.append(1)
17     else: region_ne_list.append(0)
18
19  # Thêm vào DataFrame
20  df_raw['region_southwest'] = pd.Series(region_sw_list)
21  df_raw['region_northwest'] = pd.Series(region_nw_list)
22  df_raw['region_northeast'] = pd.Series(region_ne_list)
```

Listing 3: Mã hóa biến Region

2.5 Kết quả sau tiền xử lý

Sau khi loại bỏ các cột định tính gốc, dữ liệu đã sẵn sàng cho mô hình huấn luyện. Dưới đây là 5 dòng đầu tiên và 5 dòng sau cùng của tập dữ liệu đã làm sạch:

Bảng 3: Dữ liệu mẫu Bảo hiểm Y tế

#	Age	BMI	Children	Charges (\$)	Gender	Smoker	SW	NW	SE
0	19	27.90	0	16,884.92	0	1	1	0	0
1	18	33.77	1	1,725.55	1	0	0	0	0
2	28	33.00	3	4,449.46	1	0	0	0	0
3	33	22.71	0	21,984.47	1	0	0	1	0
4	32	28.88	0	3,866.86	1	0	0	1	0
1,333	50	30.97	3	10,600.55	1	0	0	1	0
1,334	18	31.92	0	2,205.98	0	0	0	0	1
1,335	18	36.85	0	1,629.83	0	0	0	0	0
1,336	21	25.80	0	2,007.95	0	0	1	0	0
1,337	61	29.07	0	29,141.36	0	1	0	1	0

3 Hồi quy Tuyến tính Bội

$$\begin{aligned}
 \text{charges} &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \cdot \text{age} + \hat{\beta}_2 \cdot \text{bmi} + \hat{\beta}_3 \cdot \text{children} + \hat{\beta}_4 \cdot \text{gender} + \hat{\beta}_5 \cdot \text{is_smoker} \\
 &\quad + \hat{\beta}_6 \cdot \text{region_southwest} + \hat{\beta}_7 \cdot \text{region_northwest} + \hat{\beta}_8 \cdot \text{region_northeast} \\
 &= (-12589.0833) + (256.9757) \cdot \text{age} + (337.0926) \cdot \text{bmi} + (425.2788) \cdot \text{children} \\
 &\quad + (-18.5917) \cdot \text{gender} + (23651.1289) \cdot \text{is_smoker} + (-151.9351) \cdot \text{region_southwest} \\
 &\quad + (287.1870) \cdot \text{region_northwest} + (657.8643) \cdot \text{region_northeast}
 \end{aligned}$$

Nhận xét:

» Các ước lượng hệ số hồi quy cho các biến định lượng (age, bmi, children):

Khi **age** tăng lên 1 đơn vị thì **charges** cũng sẽ tăng lên 1 lượng $\hat{\beta}_1 \approx 257$ đơn vị.

Khi **bmi** tăng lên 1 đơn vị thì **charges** cũng sẽ tăng lên 1 lượng $\hat{\beta}_2 \approx 337$ đơn vị.

Khi **children** tăng lên 1 đơn vị thì **charges** cũng sẽ tăng lên 1 lượng $\hat{\beta}_3 \approx 425$ đơn vị.

» Các ước lượng hệ số hồi quy cho các biến định tính:

(gender, is_smoker, region_southwest, region_northwest, region_northeast)

($\hat{\beta}_4 \approx -19$) là sự chênh lệch về trung bình chi phí y tế mà công ty bảo hiểm chi trả cho người được bảo hiểm giữa nam và nữ. Nghĩa là, so với khách hàng nữ thì trung bình chi phí bảo hiểm chi trả của khách hàng nam thấp hơn 19 đơn vị.

$(\hat{\beta}_5 \approx 23,651)$ là sự chênh lệch về trung bình chi phí y tế mà công ty bảo hiểm chi trả cho người được bảo hiểm giữa khách hàng có hút thuốc và không hút thuốc. Nghĩa là, so với khách hàng không hút thuốc thì trung bình chi phí bảo hiểm chi trả của khách hàng hút thuốc cao hơn 23,651 đơn vị.

$(\hat{\beta}_6 \approx -152)$ là sự chênh lệch về trung bình chi phí y tế mà công ty bảo hiểm chi trả cho người được bảo hiểm giữa khách hàng ở vùng tây nam và đông nam. So với khách hàng ở vùng đông nam thì trung bình chi phí bảo hiểm chi trả của khách hàng ở vùng tây nam thấp hơn 152 đơn vị.

$(\hat{\beta}_7 \approx 287)$ là sự chênh lệch về trung bình chi phí y tế mà công ty bảo hiểm chi trả cho người được bảo hiểm giữa khách hàng ở vùng tây bắc và đông nam. So với khách hàng ở vùng đông nam thì trung bình chi phí bảo hiểm chi trả của khách hàng ở vùng tây bắc cao hơn 287 đơn vị.

$(\hat{\beta}_8 \approx -658)$ là sự chênh lệch về trung bình chi phí y tế mà công ty bảo hiểm chi trả cho người được bảo hiểm giữa khách hàng ở vùng đông bắc và đông nam. So với khách hàng ở vùng đông nam thì trung bình chi phí bảo hiểm chi trả của khách hàng ở vùng đông bắc thấp hơn 658 đơn vị.

3.1 Ước lượng Hệ số

Mô hình được ước lượng trên tập huấn luyện ($n = 1070$):

$$\begin{aligned} \widehat{\text{charges}} = & -12589.08 + 256.98 \times \text{age} + 337.09 \times \text{bmi} \\ & + 425.28 \times \text{children} - 18.59 \times \text{gender} \\ & + 23651.13 \times \text{is_smoker} - 151.94 \times \text{SW} \\ & + 287.19 \times \text{NW} + 657.86 \times \text{NE} \end{aligned} \tag{1}$$

Bảng 4: Kết quả Kiểm định t cho các hệ số

Biến	Coef	SE	t-stat	p-value
Intercept	-12589.08	1218.29	-10.33	< 0.001 ***
age	256.98	13.48	19.07	< 0.001 ***
bmi	337.09	32.47	10.38	< 0.001 ***
children	425.28	154.66	2.75	0.006 **
gender	-18.59	376.18	-0.05	0.961
is_smoker	23651.13	466.51	50.70	< 0.001 ***
region_SW	-151.94	531.41	-0.29	0.775
region_NW	287.19	543.81	0.53	0.598
region_NE	657.86	539.79	1.22	0.223

Ghi chú: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$

3.2 Kiểm định giả thuyết cho các hệ số

$$\begin{cases} H_0 : \beta_j = 0 \\ H_1 : \beta_j \neq 0 \end{cases}$$

p - giá trị là mức ý nghĩa nhỏ nhất dùng để bác bỏ H_0

Nhận xét:

Ta thấy p - giá trị của các biến **age**, **bmi**, **children**, **is_smoker** đều xấp xỉ 0 (tất cả đều nhỏ hơn 0.05). Nên ta có thể bác bỏ giả thuyết H_0 . Hay nói cách khác các biến **age**, **bmi**, **children**, **is_smoker** có ý nghĩa thống kê.

Đối với các p - giá trị của các biến **gender**, **region_southwest**, **region_northwest**, **region_northeast** tất cả đều lớn hơn 0.05. Nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 , do biến có thể nói các biến này không có ý nghĩa thống kê hay không đóng góp gì vào mô hình.

4 Đánh giá độ tốt hay tỷ lệ tuyến tính của mô hình

Dùng R^2 kết hợp với R_{adj}^2

4.1 Đánh giá Mô hình

Bảng 5: Chỉ số Đánh giá Mô hình

Chỉ số	Tập Huấn luyện
R^2	0.7419
R_{adj}^2	0.7398
F-statistic	380.90
Prob (F-stat)	< 0.001

Nhận xét:

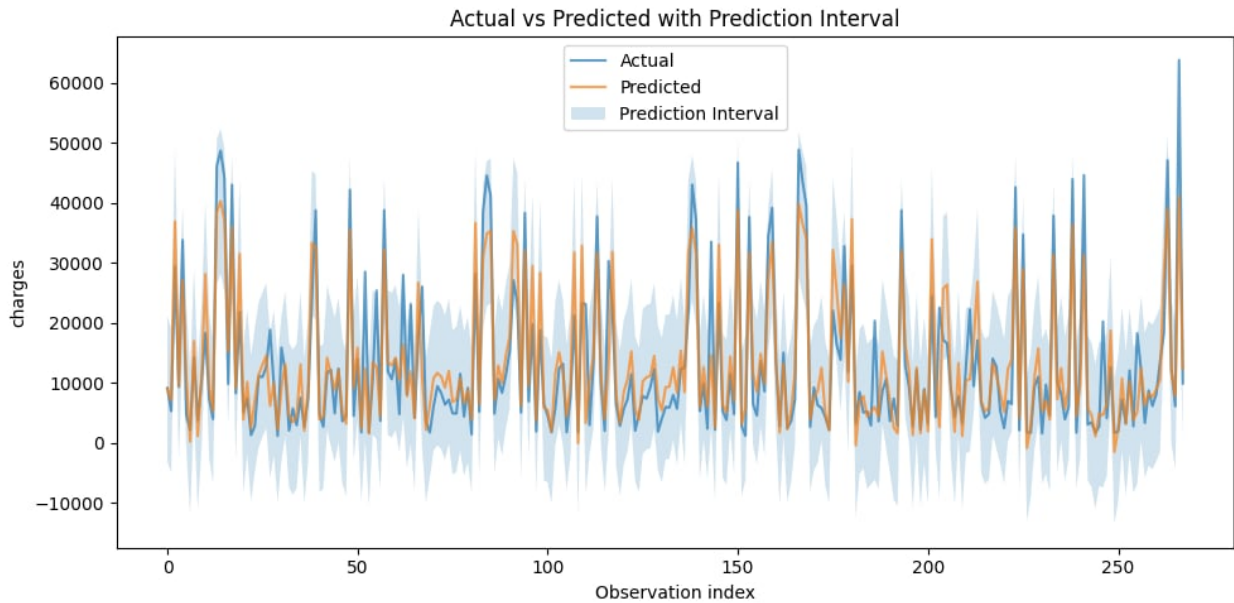
Ta thấy hệ số xác định $R^2 \approx 0.742$ cho thấy mối liên hệ tuyến tính giữa biến **charges** được giải thích khá tốt bởi các biến còn lại trong mô hình.

Như trong phần **Kiểm định giả thuyết cho các hệ số** ta đã thấy có vài biến **gender**, **region_southwest**, **region_northwest**, **region_northeast** không đóng góp gì vào mô hình (không có ý nghĩa thống kê). Việc này dẫn đến khi ta tính toán hệ số xác định R^2 , ta thấy rằng hệ số xác định R^2 vẫn tăng lên.

Do đó, ta có thể tính R_{adj}^2 hệ số này giúp ta tính chính xác mức độ giải thích tuyến tính của các biến **age**, **bmi**, **children**, **is_smoker**, **gender**, **region_southwest**, **region_northwest**, **region_northeast** cho biến **charges** một cách chính xác.

Kết luận: Ta thấy tập dữ liệu "insurance.csv" phù hợp với mô hình thống kê tuyến tính bội.

5 Trục quan hóa



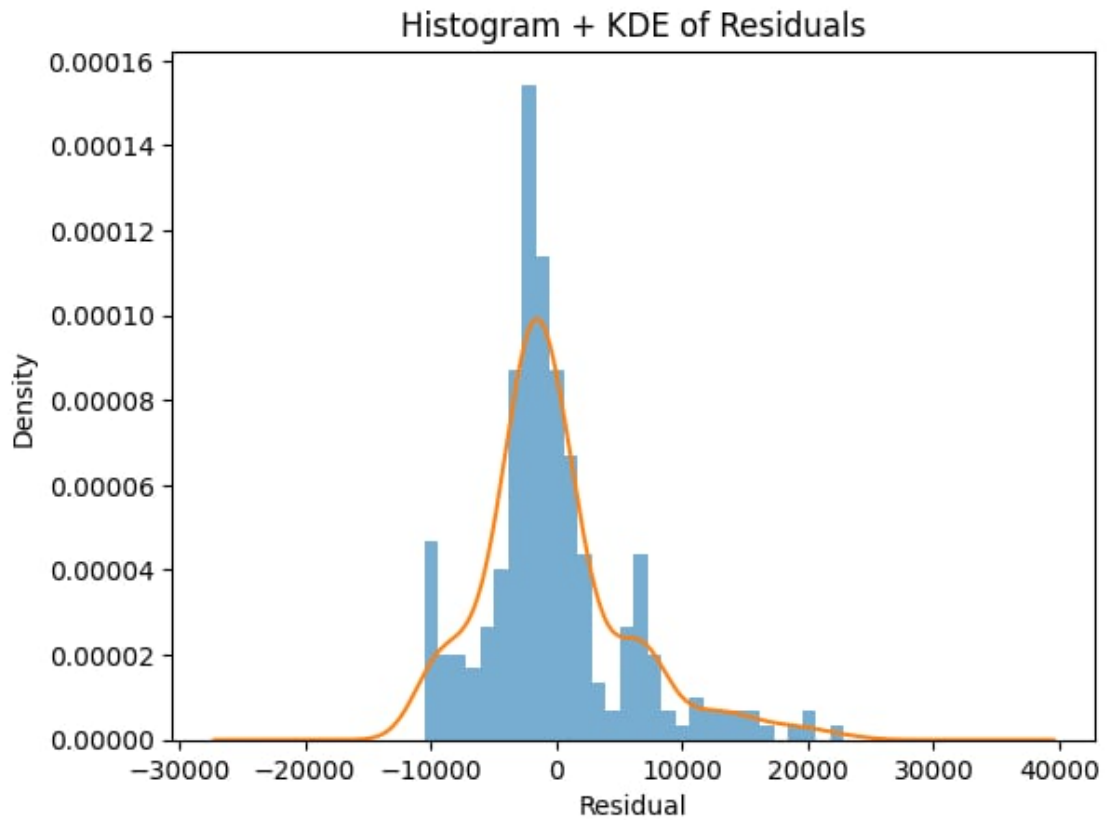
Nhận xét: Ta thấy các giá trị dự báo gần như trùng khớp với giá trị thực. Ngoài ra để củng cố thêm lập luận ta có thể nói thêm rằng khoảng tin cậy 95% cho các giá trị dự báo hoàn toàn bao phủ các giá trị thực tế. Như vậy nếu giá trị dự báo có thể không đúng với thực tế, thì ta mong rằng giá trị thực tế sẽ nằm đâu đó bên trong khoảng tin cậy 95%.

6 Kiểm định các giả thuyết về sai số của mô hình

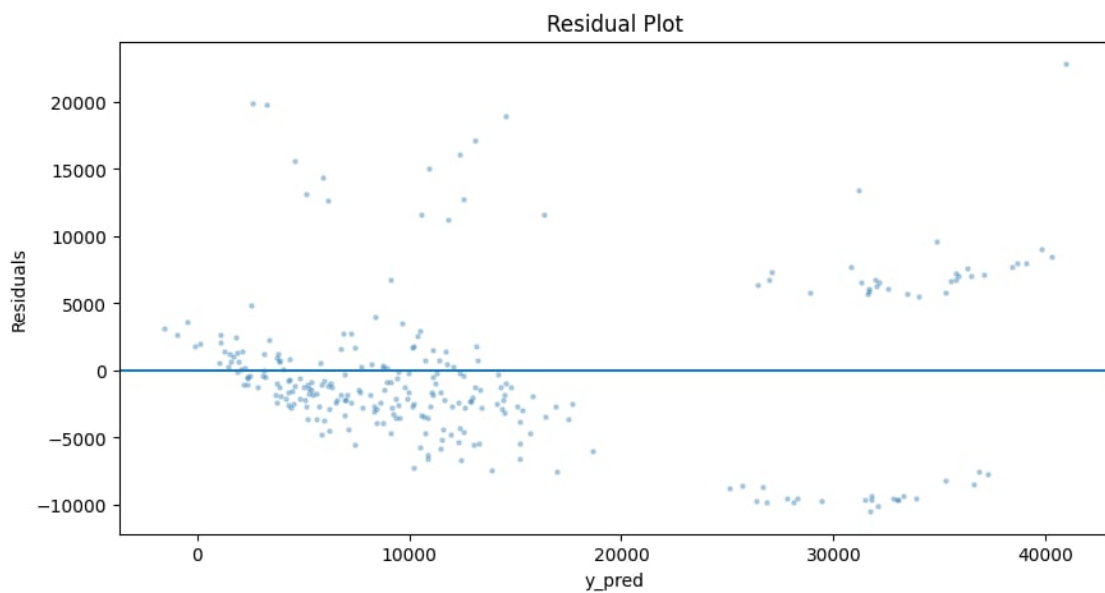
Gọi ψ là sai số ngẫu nhiên, ta có các giả thuyết sau:

$$\psi \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

$$\mathbb{E}(\psi) = 0, \text{Var}(\psi) = \sigma^2$$



Nhận xét: ta thấy thặng dư (sai số) của mô hình xấp xỉ phân phối chuẩn với trung bình khác 0 và phương sai là 1 hằng số.



Nhận xét: Lý do trung bình thặng dư khác không là do có 1 vài giá trị dự báo hoặc bé hơn rất nhiều so với giá trị thực tế.

7 Thảo luận

7.1 Diễn giải Kết quả

7.1.1 Yếu tố Có ý nghĩa Thống kê

Hút thuốc ($\hat{\beta} = 23,651.13$, $p < 0.001$):

- Người hút thuốc có chi phí y tế cao hơn khoảng USD 23,651 so với người không hút
- Tác động này rất lớn (khoảng 43-45% chi phí trung bình)
- Là yếu tố chính chứng tỏ tác động sức khỏe của hút thuốc

Tuổi ($\hat{\beta} = 256.98$, $p < 0.001$):

- Mỗi năm tăng tuổi tương ứng với tăng chi phí khoảng USD 257
- Phản ánh chi phí y tế tăng theo độ tuổi

Chỉ số BMI ($\hat{\beta} = 337.09$, $p < 0.001$):

- Mỗi kg/m^2 tăng BMI, chi phí tăng khoảng USD 337
- Cho thấy mối liên hệ giữa cân nặng và chi phí y tế

Số con ($\hat{\beta} = 425.28$, $p = 0.006$):

- Mỗi con thêm, chi phí tăng khoảng USD 425
- Có thể do chi phí sản ph y và chăm sóc con

7.1.2 Yếu tố Không Có ý nghĩa

Giới tính ($p = 0.961$):

- Không có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ
- Có thể do cơ cấu dữ liệu hoặc cách tính chi phí bảo hiểm

Vùng miền ($p > 0.05$ cho tất cả):

- Vùng sinh sống không ảnh hưởng đáng kể đến chi phí
- Có thể giá dịch vụ y tế tương đương trên các vùng

7.2 Độ Phù hợp Mô hình

$R^2 = 0.742$ cho thấy:

- Mô hình giải thích được 74.2% biến thiên của chi phí
- Phần còn lại (25.8%) do các yếu tố khác không được bao gồm
- Là mức độ phù hợp tốt cho dự báo thực tế

Sự giống nhau giữa R^2 training (0.7419) và R^2 test (0.7389) cho thấy mô hình không bị overfitting.

7.3 Hạn chế của Nghiên cứu

1. **Dữ liệu cục bộ:** Kết quả có thể không áp dụng cho các quốc gia khác
2. **Mẫu bé:** $N = 1338$ là một mẫu còn nhỏ so với dữ liệu thực tế của các công ty bảo hiểm (có thể lên đến hàng triệu dòng).
3. **Thiếu Biến:** Không có thông tin về tiền sử bệnh, hành vi sống, v.v.
4. **Quan hệ Tuyến tính:** Mô hình giả định quan hệ tuyến tính
5. **Phần dư:** Kiểm định Jarque-Bera cho $p = 0.0005$ gợi ý phần dư có độ lệch

8 Kết luận

1. **Xây dựng mô hình:** MLR giải thích 74.2% biến thiên chi phí bảo hiểm
2. **Xác định yếu tố chính:**
 - Hút thuốc: +USD 23,651
 - Tuổi: +USD 257/năm
 - BMI: +USD 337/kg/m²
 - Số con: +USD 425/con
3. **Cung cấp công cụ:** Công ty bảo hiểm có thể sử dụng mô hình để định mức phí